Scubanion

R5.01 · LIVRABLE 1 SUR 3

Charte de projet

Le cadrage officiel du projet, l'analyse des risques, le plan d'action et le tableau de bord. Structure reprise du cours — partie 4, « La charte de projet », et partie 5, « Plan d'action ».

PROJET
Scubanion · SAE BUT3-IoT

ÉQUIPE
Scubatana · 4 étudiants

MEMBRES
BANDIERAS Thomas · DALMASSO Evan
KARROUCHI Hamza · LESUEUR Shaleena

VERSION
2.0 du 13/10/2026

RENDU
samedi 12 décembre 2026

SOUTENANCE
mercredi 13 janvier 2027

« Il ne grandit que si toi tu sors. »

1 Cadrage

La gestion du projet nous est confiée par un ordre de mission : la SAE BUT3-IoT, commune à R5.01, R5.13, R5.04 et R5.07. Cette charte en décrit les grandes lignes et en fixe les limites. Elle est la fondation du projet et la référence en cas d'arbitrage.

Mission Statement Énoncé de mission

COURS P. 4

Remettre en mouvement et en lien les jeunes urbains sédentaires, en rendant la santé d'un compagnon virtuel entièrement dépendante de leurs pas réels et de leurs rencontres physiques.

Purpose / Justification Besoin à l'origine du projet

COURS P. 4

Le sujet imposé du BUT3-IoT porte sur « les adaptations possibles de l'être humain à son environnement grâce à l'IoT ». Nous le traduisons en une question : **comment réadapter l'homme à son environnement ?**

Deux problèmes sont ciblés, et ils se nourrissent l'un l'autre : **la sédentarité** et **l'isolement social**. Les applications de santé existantes affichent des courbes que personne ne regarde ; les réseaux sociaux remplacent la rencontre au lieu de la provoquer. Notre pari est qu'un **attachement affectif** — un compagnon qui dépérit si l'on ne sort pas — agit là où un graphique de pas échoue, et que l'objet connecté doit *envoyer dehors* plutôt que retenir devant l'écran.

Start date / End date Dates de début et de fin

COURS P. 4

24/09/2026	Début du projet : constitution de l'équipe et cadrage
05/12/2026	Gel des fonctionnalités (*feature freeze*)
12/12/2026	**Fin du projet** : rendu sur le dépôt GitLab IUT et documentation
13/01/2027	Soutenance et démonstration en direct

Durée totale : 11 semaines de réalisation, puis 4 semaines de préparation de la soutenance. Les dates de rendu et de soutenance sont imposées et non négociables.

Objectives / Exit criteria's Objectifs et critères de sortie

Trois objectifs SMART. Pour chacun, le critère de sortie dit à quelle condition exacte l'objectif est considéré comme atteint — pas « c'est à peu près fait », mais une case cochée ou un chiffre relevé.

O1 · Produit

Livrer au **12/12/2026** une application Android et une borne IoT fonctionnelles couvrant les **18 exigences *Must*** du cahier des charges, et en faire la démonstration en direct le 13/01/2027.

Critère de sortie Les 18 cases *Must* cochées au § 5 du cahier des charges ; la chaîne **téléphone → serveur → borne** enchaînée devant le jury sans aucune intervention manuelle ; tag `v1.0.0` posé au 12/12.

O2 · Industrialisation

Mettre en service au **08/11/2026** un pipeline GitLab CI qui, à chaque fusion sur `master`, enchaîne tests → SonarQube → build → publication DockerHub → déploiement automatique.

Critère de sortie Un pipeline vert de bout en bout ; couverture de tests **≥ 60 %** ; **zéro** bug bloquant SonarQube ; zéro adresse IP et zéro secret en dur ; l'application se lance par un simple `docker compose up`.

O3 · Validation terrain

Valider le modèle économique avant le **29/11/2026** avec **2 lettres d'intention** de partenaires et **20 testeurs** du campus ayant utilisé l'application pendant au moins 7 jours.

Critère de sortie 2 lettres signées sur deux segments distincts (un lieu à billetterie, un commerce de proximité ou une collectivité) ; 20 comptes actifs au moins 7 jours ; grille tarifaire confrontée en rendez-vous et corrigée dans le Business Model Canvas.

Objectif O3 revu à la baisse le 13/10. La cible initiale était de 3 partenaires et 30 testeurs. Le point d'avancement du 13/10 montre que la borne, qui est le chemin critique, n'est pas commencée : tenir 3 signatures en six semaines tout en construisant la borne n'était pas réaliste. Le réalisme étant un critère d'évaluation du plan, nous préférons une cible tenue à une cible affichée.

2 Périmètre & contraintes

Project Description / Overview Description du projet

COURS P. 5

Scubanion est un **compagnon virtuel**, façon Tamagotchi, dont la progression ne dépend que de l'activité réelle de son propriétaire. Le système tient en trois briques :

Application Android	Nuxt 4 empaqueté par Capacitor. Compte le pas par le capteur `STEP_COUNTER` du téléphone, affiche le compagnon, les quêtes géolocalisées, la carte, les amis et les rencontres.
Serveur	API REST Laravel 13 et base MariaDB. **Toutes les règles du jeu sont calculées côté serveur** (XP, niveaux, validation des quêtes et des passages) avec des garde-fous anti-triche. Abonné MQTT pour les bornes.
Borne IoT	Microcontrôleur, lecteur NFC et écran, installée dans un lieu public ou chez un partenaire. Le joueur approche son téléphone, la borne envoie le passage au serveur en **MQTT** et affiche la récompense débloquée.

Deux animations livrées avec ce dossier montrent le parcours complet, dans un musée et dans un restaurant partenaire.

In scope Dans le périmètre

- Application **Android** uniquement
- Comptage des pas par le podomètre du téléphone
- Compagnon : XP, niveaux, humeur, santé, skins
- Quêtes géolocalisées et défi hebdomadaire
- Amis, invitation par code, rencontres physiques
- API REST, MariaDB, règles de jeu côté serveur
- **Un** prototype de borne, NFC + écran + MQTT
- Pipeline GitLab CI complet et monitoring
- Conformité RGPD : consentements, suppression du compte

Out of scope Hors périmètre

- iOS, et toute version web de l'application
- Bracelet Mi Band 3 en Bluetooth *(voir le pivot ci-dessous)*
- Back-office de création de quêtes et de skins
- Paiement réel et boutique monétisée
- Déploiement sur plusieurs villes
- Production en série des bornes
- Capteur biochimique d'ocytocine *(axe de recherche)*
- Kafka et oneM2M, sauf si l'intérêt est démontré (`D5`)

Pivot documenté : du bracelet au podomètre, et l'IoT concentré sur la borne

Le projet prévoyait de lire les pas sur un **bracelet Mi Band 3** en Bluetooth, sans passer par l'application Xiaomi. L'authentification propriétaire du bracelet s'est révélée être un risque de classe III sur le chemin critique, pour un bénéfice nul côté utilisateur : **un téléphone compte déjà les pas**. Nous avons donc pivoté vers le capteur `STEP_COUNTER` d'Android. Gains : aucun matériel à acheter pour le joueur, un risque majeur supprimé, et deux exigences livrées dès octobre. La lecture par montre connectée revient en option basse priorité via Health Connect (`PAS-03`, *Could*).

Ce choix est aussi un choix de **concentration**, et c'est le point important pour R5.04. Plutôt que de disperser l'effort IoT sur deux objets — un bracelet du commerce qu'on se contenterait de lire, et une borne — **nous mettons tout l'IoT dans la borne** : c'est le seul objet que nous concevons nous-mêmes, du microcontrôleur au protocole. Le téléphone devient un simple capteur de pas et une télécommande ; la borne porte le matériel, le lecteur NFC, l'écran et les échanges MQTT avec le serveur. Un objet fait à fond plutôt que deux à moitié. C'est un pivot au sens du cours : on change de moyen sans changer de promesse.

Assumptions Hypothèses

COURS P. 6

- Chaque membre dispose d'un téléphone Android récent pour développer et tester.
- Le runner GitLab de l'IUT reste disponible et joignable depuis GitHub.
- Les crédits d'hébergement étudiants suffisent jusqu'au 13/01/2027.
- Les quatre membres restent disponibles environ 10 h par semaine et par personne.
- Un lieu partenaire acceptera d'accueillir la borne le temps d'un test.
- Les compétences MQTT et NFC s'acquièrent dans le cadre de R5.04.

Constraints Contraintes

COURS P. 6

- **Délai imposé** : 12/12/2026, aucune marge.
- **Budget matériel autofinancé**, de l'ordre de 100 € pour la borne.
- 4 étudiants, en parallèle des autres matières du semestre.
- **Git est noté individuellement** : chacun doit committer sous son propre nom.
- Outils imposés : MQTT (R5.04) ; GitLab CI, SonarQube, DockerHub (R5.07).
- Aucune adresse IP ni aucun secret en dur, images Docker multi-stage.
- RGPD : l'app traite de la géolocalisation et de l'activité physique.

Dependencies Dépendances

COURS P. 6

- Le prototype de borne dépend de la **livraison du matériel**, donc des décisions D2 et D3.
- Le déploiement automatique dépend de l'ouverture de l'hébergement (D6) et de SonarQube (D7).
- La démonstration en borne dépend du broker MQTT en production.
- Le miroir GitLab dépend de la joignabilité du GitLab IUT depuis GitHub Actions (D8).
- L'objectif O3 dépend de la disponibilité d'interlocuteurs côté partenaires.
- Les récompenses en borne dépendent du modèle d'inventaire côté serveur.

3 Pilotage

Success factors Facteurs de succès

COURS P. 7

- Le **pivot vers le podomètre**, qui a supprimé le risque technique le plus lourd.
- Le serveur et l'application avancent vite : 5 exigences *Must* déjà livrées, 8 autres en revue.
- Un **référent par lot**, et chaque membre porte une étape du pipeline.
- Priorités *Must / Should / Could* explicites, qui permettent de couper sans débat.
- Le cahier des charges sert de liste de suivi : on y coche, on y reporte chaque décision.
- Revue croisée obligatoire : aucune fusion sans relecture d'un autre membre.

Failure factors Facteurs d'échec

COURS P. 7

- **Déséquilibre des contributions** : Git est noté par étudiant, un membre qui ne committe pas est pénalisé même si l'équipe livre.
- **La borne n'est pas commencée** et porte 6 exigences *Must* sur 18.
- Matériel commandé trop tard, ou délai de livraison qui déborde.
- Périmètre non gelé : les *Should* qui grignotent le temps des *Must*.
- Pipeline repoussé en fin de projet, donc découverte tardive des problèmes d'intégration.
- Décisions laissées ouvertes : `D2` à `D10` bloquent encore des travaux.

Organization / Stakeholders Organisation et parties prenantes

COURS P. 7

Équipe projet

MEMBRE	RÉFÉRENT DU LOT	ÉTAPE DU PIPELINE	EXIGENCES PORTÉES
BANDIERAS Thomas	CI/CD et infrastructure	Tests et SonarQube	Pipeline, monitoring
DALMASSO Evan	Application mobile	Déploiement	`APP-03`, `APP-05`, `APP-06`
KARROUCHI Hamza	Back-end et données	Build et images DockerHub	`BCK-01` à `BCK-04`
LESUEUR Shaleena	Borne IoT	Monitoring	`BOR-01` à `BOR-04`, `BOR-08`, `BOR-09`

Parties prenantes

PARTIE PRENANTE	ATTENTE	CE QU'ELLE NOUS APPORTE
Enseignante R5.01 et R5.13	Charte, marketing mix, expérience utilisateur, modèle économique	Cadrage et évaluation du volet management et business
Enseignants R5.04 et R5.07	MQTT justifié, pipeline complet, monitoring, images légères	Cadrage technique et évaluation
IUT	Usage raisonné des ressources	Runner GitLab, SonarQube, matériel, salles
Lieu partenaire pilote	Du passage mesurable, aucune charge de travail	Un emplacement pour la borne, un terrain de test
Testeurs du campus	Une app qui marche et qui amuse	Retours d'usage, validation de l'objectif O3

High Level Cost / effort — Coûts et charge — COURS P. 7

Charge projet	**≈ 480 h**
soit en jours-homme	**≈ 68 j**
Matériel de la borne	**70 à 90 €**
Compte développeur Google Play	**25 $**
Hébergement et nom de domaine	**crédits IUT**
Dépense réelle de l'équipe	**≈ 120 €**

4 personnes × 10 h par semaine × 12 semaines. Valorisée au coût d'un développeur junior (350 € la journée), la même charge représenterait **près de 24 000 €** : c'est l'ordre de grandeur à retenir si le projet était mené en entreprise.

High Level Timelines — Grandes étapes — COURS P. 8

PHASE	PÉRIODE	CONTENU
Initiating	24/09 → 04/10	Cahier des charges, rôles, stratégie Git
Planning	05/10 → 18/10	Décisions `D1` à `D4`, modèle de données, commande du matériel
Executing & Controlling	19/10 → 05/12	Cœur du jeu, borne, pipeline, monitoring, terrain. Jalons `v0.2.0` et `v0.3.0`
Closing	06/12 → 13/01	Gel le 05/12, tests, documentation, rendu le 12/12, `v1.0.0`, soutenance

Où en est le projet au 13/10/2026 ?

5 exigences *Must* sur 18 sont livrées et fusionnées (connexion, profil, objectif de pas, comptage et envoi des pas). **8 demandes de fusion** sont ouvertes et couvriraient 9 exigences de plus (compagnon, quêtes, amis, positions, bornes côté serveur, suppression du compte). Le point dur est ailleurs : **la borne physique n'est pas commencée**, les décisions `D2` et `D3` sont encore ouvertes alors qu'elles conditionnent une commande de matériel. C'est ce constat qui ordonne le plan d'action de la partie 5.

4 Analyse des risques

Définition

Un risque est la combinaison de :

- la **probabilité d'occurrence** du dommage ;
- la **gravité des conséquences** de ce dommage.

Criticité = Fréquence + Gravité

Classes de risque — matrice Fréquence × Gravité

FRÉQUENCE \ GRAVITÉ	CATAS-TROPHIQUE	CRITIQUE	IMPORTANT	MARGINAL	NÉGLI-GEABLE
Fréquent	IV	IV	IV	IV	III
Probable	IV	IV	IV	III	II
Occasionnel	IV	III	III	II	II
Rare	III	II	II	I	I
Improbable	II	II	I	I	I

Les cases **encadrées** sont celles où tombent nos dix risques.

Probabilité d'occurrence

Fréquent	se produit à chaque utilisation
Probable	au moins une fois dans la vie du dispositif
Occasionnel	dans des conditions particulières
Rare	au plus une fois, dans des conditions particulières
Improbable	peut se produire, mais aucun incident connu

Degré de gravité, transposé au projet

Catastrophique	le projet n'est pas livrable : pas de soutenance possible
Critique	une exigence *Must* est abandonnée définitivement
Important	retard d'un jalon de plus d'une semaine
Marginal	retard de moins d'une semaine, absorbé par l'équipe
Négligeable	gêne ponctuelle, sans effet sur le planning

L'échelle du cours est définie pour un dispositif médical (« potentiel de décès », « blessure grave »). Nous conservons ses cinq niveaux et sa matrice, en transposant les définitions à un projet logiciel, où le dommage porte sur la livraison et non sur les personnes.

Top Risks

#	RISQUE ET CAUSE	FRÉQ.	GRAVITÉ	CLASSE	PLAN PRÉVENTIF	PLAN CORRECTIF
R1	**Contributions Git très déséquilibrées.** Au 13/10 : 47 commits pour un membre, 13 pour un autre, 1 et 0 pour les deux derniers. Git est noté par étudiant.	Fréquent	Important	IV	Indicateur **K4** relevé chaque vendredi ; un lot et une étape de pipeline par membre ; revue croisée obligatoire avant fusion.	Redistribution des tâches en réunion ; séances de travail en binôme sur le lot en retard.

#	RISQUE ET CAUSE	FRÉQ.	GRAVITÉ	CLASSE	PLAN PRÉVENTIF	PLAN CORRECTIF
R2	**La borne n'est pas commencée** et porte 6 exigences *Must*. Les décisions D2 et D3 restent ouvertes.	Probable	Critique	IV	Trancher D2 et D3 au 17/10 et commander le jour même ; montage sur table avant le 07/11.	Démonstration avec un simulateur de borne publiant en MQTT, et la borne physique en appoint.
R3	**Périmètre trop large pour le délai.** 13 exigences *Must* restent à livrer en 8 semaines.	Probable	Critique	IV	Priorités *Must / Should / Could* ; gel des fonctionnalités au 05/12 ; indicateur **K1** hebdomadaire.	Abandon documenté des *Should* et *Could*, justifié à la soutenance.
R4	**Matériel de la borne livré trop tard** ou composant défectueux à réception.	Occasionnel	Critique	III	Commande au 17/10 chez un fournisseur à délai court ; commande d'un lecteur NFC de rechange.	Emprunt de matériel à l'IUT ; repli sur un tag NFC passif collé sur la borne.
R5	**Détection des rencontres entre téléphones impossible.** Le plugin Capacitor ne gère que le rôle central, pas l'émission d'annonces BLE.	Probable	Important	IV	Validation technique avant le 07/11 ; recherche d'un plugin alternatif ou de code Android natif.	Rencontres validées par la géolocalisation seule côté serveur, avec une zone approximative.
R6	**GitLab IUT injoignable depuis GitHub Actions**, le miroir ne se fait plus et le dépôt évalué n'est plus à jour.	Occasionnel	Important	III	Test du miroir dès la mise en place ; alerte si le miroir échoue.	Double push manuel depuis les postes ; runner auto-hébergé en dernier recours.
R7	**Fuite de données personnelles** : géolocalisation, activité physique, rencontres entre joueurs.	Rare	Catastrophique	III	Minimisation : aucun historique GPS brut conservé, rencontres en zone approximative ; secrets en variables masquées ; aucune IP en dur.	Purge immédiate, rotation des secrets, information des testeurs, notification si nécessaire.
R8	**Android bride le Bluetooth et la localisation en arrière-plan** pour économiser la batterie.	Probable	Marginal	III	Service au premier plan ; tests sur plusieurs versions d'Android.	Détection limitée aux moments où l'application est ouverte, annoncée clairement à l'utilisateur.
R9	**Indisponibilité d'un membre** : maladie, charge d'une autre matière, examens.	Probable	Marginal	III	Un binôme de secours par lot ; documentation à jour dans `docs/` ; aucun savoir détenu par une seule personne.	Réaffectation de l'action au binôme, report explicité dans le plan d'action.
R10	**Crédits d'hébergement épuisés**, le service déployé s'arrête avant la soutenance.	Rare	Important	II	Surveillance de la consommation dans le monitoring ; dimensionnement au minimum.	Basculement sur une VM de l'IUT ; démonstration en local par `docker compose`.

Pré-mortem : « nous sommes le 13 janvier, la soutenance s'est mal passée. Pourquoi ? »

Exercice du cours appliqué à notre projet, en se projetant à l'échec pour en faire remonter les causes. Les trois réponses de l'équipe :

1. « La borne ne marchait pas le jour J, on a montré des captures d'écran. » → d'où **R2**, **R4** et l'action **A1** avant le 17/10.
2. « Deux d'entre nous n'avaient presque rien committé, et ça s'est vu dans l'historique. » → d'où **R1** et l'indicateur **K4**.
3. « On avait tout fini sauf l'assemblage : rien ne tenait ensemble. » → d'où le pipeline et le déploiement traités **avant** le cœur du jeu, et l'objectif **O2** fixé au 08/11.

Qu'aurions-nous aimé avoir fait ? Commander le matériel plus tôt, et imposer le relevé hebdomadaire des contributions dès la première semaine.

5 Plan d'action

Vision

Long terme, inspiration. Faire de la sortie un réflexe quotidien chez les jeunes urbains, en donnant à chacun une raison affective de marcher et de rencontrer du monde.

Objectifs

Mesurables, temporels. Les trois objectifs SMART **O1**, **O2** et **O3** de la partie 1, chacun avec son critère de sortie.

Actions

Concrètes, assignables. Les dix actions ci-dessous : une personne, une échéance, un livrable vérifiable. Sans responsable, une action n'est jamais faite.

Dix actions, du 13/10/2026 au 13/01/2027

#	ACTION	LIVRABLE VÉRIFIABLE	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	OBJ.
A1	**Trancher `D2` et `D3`** (identification à la borne, microcontrôleur) et **commander le matériel** le jour même.	Décisions écrites au § 8 du cahier des charges, bon de commande, délai de livraison connu	LESUEUR Shaleena	**17/10**	O1
A2	**Fusionner les 8 demandes de fusion ouvertes** après revue croisée, et cocher les exigences correspondantes.	`master` à 14 exigences *Must* sur 18, tag `v0.2.0`	KARROUCHI Hamza	24/10	O1
A3	**Pipeline GitLab complet** : tests avec mocks, SonarQube, build, publication DockerHub, déploiement automatique.	Un pipeline vert de bout en bout sur une fusion dans `master`	BANDIERAS Thomas	**08/11**	O2
A4	**Prototype de borne sur table** : lecture NFC, publication MQTT, passage enregistré par le serveur (`BOR-02`, `BOR-03`).	Un passage de bout en bout filmé, visible dans la base	LESUEUR Shaleena	14/11	O1
A5	**Consentements RGPD et suppression du compte** dans l'application (`APP-06`).	Parcours de consentement et suppression effective, testés	DALMASSO Evan	14/11	O1
A6	**Démarcher les partenaires et recruter les testeurs** : 10 rendez-vous visés pour 2 lettres d'intention, et 20 testeurs sur le campus.	2 lettres signées, 20 comptes actifs depuis 7 jours au moins	DALMASSO Evan	**29/11**	O3
A7	**Compagnon animé et quêtes** côté application (`APP-03`, `APP-05`).	Niveau, humeur et santé qui évoluent ; une quête menée de bout en bout	DALMASSO Evan	21/11	O1
A8	**Récompense affichée en borne et monitoring** : écran, inventaire, signal de vie remonté (`BOR-04`, `BOR-08`).	Récompense visible à l'écran et dans l'inventaire ; bornes visibles dans le monitoring	BANDIERAS Thomas	29/11	O1
A9	**Mode hors ligne de la borne et campagne de tests** : mocks MQTT et NFC, couverture portée à 60 % (`BOR-09`).	Couverture ≥ 60 % et zéro bug bloquant dans SonarQube	KARROUCHI Hamza	**05/12**	O1 O2
A10	**Gel, rendu et répétition** : tag `v1.0.0`, documentation complète, trois répétitions chronométrées de la démonstration.	Dépôt GitLab rendu le 12/12 ; démonstration tenue en moins de 10 minutes	Toute l'équipe	**12/12**	O1

Planning et jalons

PÉRIODE	JALON	CONTENU ET ACTIONS	MUST VISÉES
13 → 31 octobre	v0.2.0	Matériel de la borne commandé (**A1**), demandes de fusion intégrées (**A2**), pipeline amorcé	14 / 18

PÉRIODE	JALON	CONTENU ET ACTIONS	MUST VISÉES
1 → 30 novembre	v0.3.0	Pipeline complet (**A3**), borne qui lit et publie (**A4**), RGPD (**A5**), compagnon et quêtes (**A7**), récompense et monitoring (**A8**), terrain (**A6**)	17 / 18
1 → 12 décembre	v1.0.0	Hors ligne et tests (**A9**), **gel le 05/12**, documentation, **rendu le 12/12** (**A10**)	18 / 18
13 déc. → 13 janv.	Soutenance	Répétitions chronométrées, support de présentation, démonstration en direct le 13/01	—

Rythme d'exécution. Un point d'équipe de 30 minutes chaque vendredi : relevé des cinq indicateurs, tour de table « fait / en cours / bloqué », et une décision. Une action non terminée est reportée **avec sa cause écrite**, jamais effacée. Toute action nouvelle entre dans ce tableau avec un responsable et une échéance, sinon elle n'existe pas.

6 Tableau de bord

Cinq indicateurs, pas plus. Chacun est rattaché à un objectif, relevé à une fréquence fixe, et doit passer le test du cours : *« si cet indicateur se dégrade, qu'est-ce que je fais ? »* Un indicateur qui ne déclenche aucune décision n'est pas un indicateur, c'est une statistique.

K1 — O1

Avancement du périmètre *Must*

Mesure : exigences *Must* cochées au § 5, divisées par 18.

100 % au 05/12

Jalon intermédiaire : ≥ 14 / 18 au 31/10. Relevé **chaque vendredi**.

Si ça décroche on coupe des *Should* et des *Could*, et on le note au cahier des charges.

Au 13/10 : **5 / 18**, soit 28 %.

K2 — O2

Santé du pipeline

Mesure : part de pipelines verts sur `master` sur 7 jours, et durée médiane d'exécution.

≥ 90 % et < 10 min

Relevé **chaque vendredi**, à partir de la mise en service du 08/11.

Si ça décroche gel des fusions : on réparle le pipeline avant d'ajouter une ligne de fonctionnalité.

Au 13/10 : pipeline **non encore en service**.

K3 — O2

Qualité du code

Mesure : couverture de tests et nombre de bugs bloquants ou critiques dans SonarQube.

≥ 60 % · 0 bloquant

Calculé **à chaque pipeline**, relevé le vendredi.

Si ça décroche séance de tests imposée à toute l'équipe avant le jalon suivant.

Au 13/10 : les tests d'exemple ont été remplacés, couverture **non encore mesurée**.

K4 — O1 · note

Équilibre des contributions

Mesure : commits et revues de demandes de fusion, par membre, sur 7 jours.

≥ 5 commits et ≥ 2 revues, chacun

Relevé **chaque vendredi**. Git est noté par étudiant.

Si ça décroche redistribution des tâches en réunion et travail en binôme sur le lot en retard.

Au 13/10 : hors cible. 47, 13, 1 et 0 commits selon les membres. C'est le risque **R1**, et c'est aujourd'hui notre premier sujet.

K5 — O1 · O3

Fiabilité du passage en borne

Mesure : part de passages NFC réussis sur une série de 20 essais, du téléphone jusqu'à la récompense affichée.

Relevé **chaque vendredi dès que le prototype existe** (action A4, échéance 14/11).

Si ça décroche repli sur un tag NFC passif, ou simulateur MQTT pour la démonstration : on ne joue pas la soutenance sur un composant instable.

≥ 95 %

au 29/11

Les trois questions de la grille d'évaluation

Cohérence

Chaque action porte un numéro d'objectif, et chaque indicateur aussi. Le fil rouge est vérifiable de bout en bout : la vision donne les trois objectifs, les objectifs donnent les dix actions, les actions sont mesurées par les cinq indicateurs. Les actions **A1** et **A4** viennent directement des risques **R2** et **R4**.

Réalisme

480 heures disponibles pour 13 exigences restantes. L'objectif O3 a été **revu à la baisse** au vu de l'avancement réel du 13/10 plutôt que maintenu pour faire bonne figure. Les *Should* et *Could* servent de variable d'ajustement, et le gel du 05/12 protège les deux dernières semaines.

Pilotabilité

Chaque indicateur porte sa ligne « si ça décroche ». Le test est passé : K1 déclenche une coupe de périmètre, K2 un gel des fusions, K3 une séance de tests, K4 une redistribution, K5 un repli technique. Aucun d'eux n'est là pour décorer.